MODÈLES GÉNÉRATIFS PROFONDS

Évaluation 3 — Mini-projet 3

3 Mini-projet 3 — Semaines 5–6

Génération auto-régressive ou reconstruction par autoencodeur

Description

Comparer la génération composante par composante d'un modèle auto-régressif à la reconstruction globale d'un autoencodeur.

Jeu de données

MNIST : images 28×28 de chiffres manuscrits. Pour réduire le coût, utiliser environ 10 000 images ou une résolution 14×14.

Lien : https://yann.lecun.com/exdb/mnist/

Problème à traiter

Construire deux petits modèles : (A) un modèle auto-régressif sur MNIST binarisé,

$$p(x) = \prod_i p(x_i \mid x_{<i}),$$

et (B) un autoencodeur

$$x \to z \to \hat{x}.$$

Comparer surtout leurs mécanismes et non leur performance absolue.

Modèle / méthode à utiliser

Un MADE ou réseau masqué simple, et un autoencodeur dense ou convolutionnel léger.

5 éléments à évaluer

1. NLL du modèle auto-régressif.
2. Temps de génération de plusieurs images auto-régressives.
3. Erreur de reconstruction de l'autoencodeur.
4. Visualisation de l'espace latent de l'autoencodeur.
5. Test de génération en décodant des z aléatoires.

5 questions clés

1. Pourquoi le modèle auto-régressif possède-t-il une vraisemblance calculable ?
2. Pourquoi sa génération est-elle séquentielle ?
3. Pourquoi l'autoencodeur peut-il reconstruire une image rapidement ?
4. Pourquoi un excellent autoencodeur peut-il produire de mauvaises images avec $z \sim \mathcal{N}(0, I)$?
5. Quelle limite de l'autoencodeur motive directement le VAE ?

Principes généraux

Chaque mini-projet est conçu pour être réalisable en quelques heures et sert à **mettre en pratique les concepts vus pendant les deux semaines correspondantes**. L'objectif n'est pas d'obtenir le meilleur score possible, mais de comprendre le comportement, les hypothèses et les compromis des modèles.

— Fashion-MNIST et MNIST servent de jeux de données fil rouge pour faciliter les comparaisons.

— Les jeux de données synthétiques 2D sont privilégiés lorsque la visualisation des densités, champs de vecteurs ou trajectoires est essentielle.

— Chaque mini-projet comporte exactement **5 éléments à évaluer** et **5 questions clés de réflexion**.

Livrable commun

Pour chaque mini-projet, remettre :

1. un carnet Jupyter reproductible ou un script clairement organisé ;
2. les cinq éléments demandés dans la section **5 éléments à évaluer** ;
3. des réponses courtes aux cinq questions clés ;
4. une conclusion de 150 à 250 mots reliant les résultats aux concepts du cours.

Problème à traiter

Important : l'évaluation porte autant sur l'interprétation probabiliste des résultats que sur le fonctionnement du code. Il n'est pas demandé d'optimiser les modèles jusqu'à obtenir des performances de référence.